

Centre de Recherches de Matériaux du Creusot
56 rue Clemenceau, 71201 Le Creusot Cedex 01

Contact : José A. GARCIA PLIEGO
Téléphone : +33 (0) 3 85 80 52 58
E-mail : jose.garciapliego@arcelormittal.com

SPECIFICATION TECHNIQUE

Projet :

**Renouvellement de l'équipement de calcul de
simulation numérique du CRMC**

Indice	Descriptif modification	Date
0	Création	14/03/2024

SOMMAIRE

Table des matières

1	GENERALITES.....	3
1.1	Objet.....	3
1.2	Lieu.....	3
1.3	Contexte	3
2	DESCRIPTION DE L'EXISTANT	3
3	DESCRIPTION DU BESOIN	6
3.1	Fonctionnel.....	6
3.2	Technique.....	6
3.3	Optionnel	7
4	DESCRIPTIF DES TRAVAUX A REALISER.....	7
5	LIMITES DE PRESTATIONS	8
5.1	A charge INDUSTRIEL.....	8
5.2	A charge du PRESTATAIRE.....	8
6	PLANNING DES TRAVAUX.....	8
7	RECEPTION	9
8	DETAILS DE L'OFFRE	9
9	SECURITE / ENVIRONNEMENT / NORMES INTERNES.....	9
10	ANNEXES.....	10

1 GENERALITES

1.1 Objet

Ce document décrit à titre informatif le projet d'évolution des moyens de calcul de simulation numérique du Centre de Recherche de Matériaux du Creusot (CRMC). Les équipements concernés sont employés pour réaliser les études de simulation de procédés de fabrication d'INDUSTEEL.

1.2 Lieu

Les équipements seront installés dans la salle 56A, au premier étage du Centre de Recherche de Matériaux du Creusot (CRMC).

1.3 Contexte

Ce renouvellement intervient afin d'éviter la vétusté du cluster de calcul (Master et Nodes) et des stations de travail de la salle de simulation de procédés. Le risque de vétusté concerne la compatibilité des équipements informatiques avec les logiciels de simulation numérique utilisés par l'équipe Procédés. Ainsi le projet de renouvellement pourra impliquer :

- Le remplacement total ou partiel des moyens de calcul actuels,
- L'actualisation et évolution technologique des moyens de calcul actuels,
- L'acquisition de nouveaux équipements informatiques complémentaires,
- La modification des installations actuelles.

2 DESCRIPTION DE L'EXISTANT

Actuellement, la salle procédés compte avec un Cluster de calcul, installé dans un local climatisé annexe à la salle 56A, sa capacité de calcul maximale est de 208 cœurs, partagés en trois queues de calcul « FAST, NEW et OLD », 144 cœurs disponibles en permanence (FAST et NEW) et 64 à activer en cas de besoin (OLD).

En complément, le Cluster est relié à un réseau de 9 stations de travail (PCs 0 à 8) et à un NAS de stockage, chaque une des stations de travail est équipée de 8 cœurs de calcul en local. Ci-dessous une description détaillée :

Cluster :

- 1 node maitre « MASTER » SuperServer 6029U-E1CRTP (Linux CentOS 7) :
 - 2 Intel Xeon Gold 5222 (4 cœurs à 3.8ghz)
 - RAM : 96go (6x16go) DDR4 2933
 - Stockage : SSD 2x240go (OS - raid1) et HDD 6x3to (données - raid5)
 - Contrôleur raid Broadcom 3108 avec mémoire Cachevault Ultra
 - Carte Infiniband Mellanox ConnectX-3 FDR 56gb
 - 2 ports SFP+ 10gbps
 - 1 port BMC RJ45
- 3 nodes de calcul :
 - Node « FAST » 64 cœurs (SuperServer 2029BT-HTR) :
 - 2 Intel Xeon Gold 6234 (8 cœurs 3.3ghz, turbo à 4ghz)
 - RAM : 96go (6x16go) DDR4 2933
 - Stockage : SSD 2x240go (OS)
 - 1 port Infiniband Mellanox ConnectX-3 Pro FDR 56gb
 - 4 ports RJ45 1gbps
 - 1 port BMC RJ45
 - Node « NEW » 80 cœurs (Bullx R424 - E3 2U) :
 - 2 Intel Xeon E5-2670v2 10c (2.5GHz-8.0GT-25M-115W)
 - RAM : 8GB DDR3-1866 ECC SDRAM (1x8GB) DR 1,5V
 - Stockage : 550GB 7,2k rpm 3,5" SATAE HDD 64MB
 - Node « OLD » 64 cœurs (Bullx R424 - E5-2650) : à remplacer
- 1 NAS de sauvegarde Qsync TS-439 :
 - Stockage : 3,64 TB (4 disques 3.5" Western Digital WD Red™ 4 TB SATA 6 Gb/s)
 - Connexion réseau Ethernet (1Go)

Stations de travail :

- 9 stations de travail (OS Windows 10*) :
 - 2x HP Z8 G4 Workstation « PCs 4 et 6 » :
 - 2 Intel Xeon Gold 5122 (4 cœurs 6ghz, turbo à 3.7ghz)
 - RAM : 48go (6x8go) DDR4 2933
 - Carte graphique : NVIDIA Quadro P620
 - Stockage : SSD 256go (OS) et SSD 512go (data)
 - 2 ports SFP+ 10gbps via Intel X710
 - Moniteur HP Z24i 23,5 pouces IPS
 - Connexion réseau Fibre optique

2x HP Z840 Workstation « PCs 3 et 8 » :

- 2 Intel Intel Xeon E5-2637v3 3.5 2133 4 cœurs
- RAM : 32GB DDR4-2133 (8x4GB)
- Carte graphique : NVIDIA Quadro K4200 4GB DL-DVI(I)+2xDP
- Stockage : 300GB 15k RPM SAS (OS) et 600GB 15k SAS (data)
- Moniteur HP Z22i 21.5 Inch IPS Monitor D7Q14A4
- Connexion réseau Ethernet (1Go)

5x HP Z820 Workstation « PCs 1,2,5,7 et 0 » (à remplacer) :

- 2 Intel Xeon E5-2695 v2 2.40Ghz 30MB 1866 12 cœurs
- RAM : 24GB DDR3-1866 (3x8GB) 1CPU Registered RAM
- Carte graphique : NVIDIA Quadro K4000 3GB DL-DVI(I)+DP+DP
- Stockage : 300GB 15k RPM SAS (OS) et 300GB 15k RPM SAS (data)
- Connexion réseau Ethernet (1Go)

(*) Les stations Z840 et Z820 ont été remises à jour pour passer de Windows 7 à Windows 10 en 2020, en complément les disques durs de stockage ont été remplacées en 2024 par de disques WD Blue WD10EZEX SATA 6 Gb/s de 1 To.

Logiciels :

L'ensemble de logiciels installés utilisent exclusivement un environnement de travail Windows. Ces logiciels peuvent être installés soit sur la totalité des stations de travail (logiciels de simulation de procédés), soit sur une seule station dédiée (logiciel de CAO en PC4, logiciel de traitement statistique en PC5, etc.).

Les logiciels de simulation utilisent deux types de solveurs, un solveur Windows qu'utilise la capacité de calcul des stations en local, et en parallèle les logiciels utilisent des solveurs Linux pour réaliser des calculs sur les Nodes du Cluster. Dans les deux cas, les solveurs sont pilotés directement par le logiciel depuis l'interface Windows, sans avoir nécessité d'aucune interface directe sur le serveur Linux.

La gestion du cluster de calcul se fait exclusivement sur Linux. Le cluster est piloté depuis les stations de travail grâce à une interface MobaXterm, qui permet également le suivi de l'activité des Nodes.

Les données de stockage sont eux accessibles depuis les stations de travail via les deux interfaces (Windows ou Linux). Le NAS de stockage est également accessible depuis les stations de travail via Windows, le stockage se fait de façon manuelle.

3 DESCRIPTION DU BESOIN

3.1 Fonctionnel

La solution proposée devra permettre à l'utilisateur de garder préférentiellement le mode opératoire actuel, en appliquant le minimum de changements possibles. Dans le cas d'un changement de configuration important, la nouvelle configuration devra permettre d'implémenter un mode opératoire plus simple, où au moins équivalente, à celui utilisé actuellement.

L'activité du Cluster devra pouvoir être gérée depuis l'ensemble des stations de travail, sans importer le OS du Cluster.

L'ensemble des stations de travail devront avoir accès aux données stockées dans : le Master, les autres stations de travail et le NAS.

Un système de sauvegarde automatique des données stockées dans les stations de travail devra être implémenté dans le NAS.

L'équipements récupérés de la configuration actuelle devront être actualisés afin d'optimiser leur utilisation dans la nouvelle configuration.

Le nouveau fournisseur devra reprendre et transférer les données du master de calcul actuel vers le nouveau, ainsi que ceux des stations de travail remplacées.

L'installation et mise en service de la nouvelle configuration ne devra pas dépasser une durée de 5 jours.

Le nouveau fournisseur devra reprendre avec un contrat de service de maintenance et assistance, la gestion du OS du cluster de calcul ainsi que celle du réseau de travail.

3.2 Technique

Cluster :

Afin de répondre aux besoins des simulations, la solution proposée au CRMC devra répondre aux conditions définies dans le document : « Plateformes compatibles avec les produits TRANSVALOR, années 2023-2024 », le document complet est à consulter en Annexe (§10). Les principales options à retenir sont :

Environnements compatibles :

Windows	Linux
Windows 11	RHEL 8
Windows Server 2016	RHEL 9
Windows Server 2019	SLES 15
Windows Server 2022	OpenSUSE Leap 15

Gestionnaires de partition compatibles :

Windows	Linux
MS-MPI 10.1.2	OpenMPI 4.1

Gestionnaires de queue compatibles :

Windows	Linux
Microsoft HPC Pack 2019	Altair PBS Pro 20
	Torque 6
Microsoft HPC Pack 2019 Update 1	IBM Spectrum LSF
	SLURM 18.08.1
	Open PBS

Stations de travail :

Au moins deux stations de travail neuves serviront à remplacer les stations HP Z820 actuelles. Ces stations devront être plus performantes que les stations HP Z8 G4 installées actuellement, un nombre de cœurs supérieur à 16 est souhaité. Le OS devra être Windows 11 et devront disposer d'une connexion réseau en fibre.

3.3 Optionnel

L'installation d'un onduleur, avec une autonomie d'entre 15 et 30 min, peut être ajoutée au projet final. Dans ce cas, une routine d'arrêt automatique du Cluster devra être prévue pour mettre en sécurité le système dans le cas d'une coupure.

4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX A REALISER

Les travaux à prévoir sont :

- La désinstallation des anciens équipements à remplacer,
- La livraison et installation des nouveaux équipements,
- Le paramétrage de routines de démarrage et arrêt du cluster,
- La configuration du nouveau réseau de calcul (équipement anciens et nouveaux),

- La reconfiguration du réseau de travail (équipement anciens et nouveaux),
- L'actualisation des composants aillant été récupérés de l'ancienne configuration,
- La configuration d'une routine de sauvegarde automatique sur le NAS pour les données stockées dans les stations de travail,
- Si besoin, la configuration d'une routine d'arrêt en accord avec un onduleur
- Sur la durée, la maintenance de l'ensemble du réseau de calcul et stockage (Master, Nodes et NAS)

5 LIMITES DE PRESTATIONS

5.1 A charge INDUSTRIEL

- La mise en sécurité du chantier,
- Les adaptations et la mise ne conformité du réseau électrique,
- Les adaptations au système de climatisation du local du serveur,
- L'installation de logiciels de simulation,
- L'installation des licences de logiciel sur le master,
- L'installation d'un onduleur.

5.2 A charge du PRESTATAIRE

Sont à charge du prestataire, les actionnes énumérées dans le paragraphe §4 plus :

- Le raccordement réseau de nouveaux équipements,
- L'installation et configuration du OS pour du Master,
- L'installation des logiciels (ou applications) de monitoring du système,
- Le transfert de données entre les anciens et les nouveaux équipements.

6 PLANNING DES TRAVAUX

Les travaux sont à prévoir au maximum sur une semaine, de préférence dans la fin du deuxième trimestre du 2024 ou au début du troisième trimestre. Les dates exactes seront à définir après la réception de l'offre.

7 RECEPTION

La réception de travaux sera effectuée à la fin de l'installation de l'équipement, lors de la remise en service définitive du réseau de calcul. La remise en service définitive sera précédée de la validation d'essais : de routines de démarrage et d'arrêt, de connexion du réseau complet et du lancement de calcul sur le cluster depuis chaque station de service.

8 DETAILS DE L'OFFRE

L'offre devra répondre à l'ensemble de besoins et travaux énumérés dans les paragraphes : §3, 4 et 5. Le document à fournir devra :

- Lister la totalité de nouveaux équipements proposés avec leurs prix et caractéristiques techniques.
- Enoncer et expliquer les propositions de modifications dans la configuration du réseau,
- Décrire les services proposés dans le cadre un contrat de maintenance et assistance sur 4 ans,
- Définir les délais de livraison et d'intervention.
- Mentionner la durée de validité de la proposition.

9 SECURITE / ENVIRONNEMENT / NORMES INTERNES

Toute intervention du prestataire lors de la désinstallation et installation des équipements, sera concerné par la rédaction d'un plan de prévention (PdP). Le PdP devra être communiqué à l'ensemble du personnel déployé par le prestataire sur le site.

10 ANNEXES



TRANSVALOR
Plateformes compatibles avec les produits
TRANSVALOR, années 2023-2024

FORGE[®] REM3D[®] THERCAST[®]
COLDFORM[®] DIGIMU[®] SIMHEAT[®]
TRANSWELD[®]

Sophia-Antipolis, septembre 2023

Plateformes compatibles avec les produits TRANSVALOR, années 2023-2024

Chère cliente, cher client,

Pour anticiper les évolutions dans votre environnement de travail et pour assurer la compatibilité avec les dernières versions des logiciels TRANSVALOR, nous souhaitons vous informer sur les plateformes compatibles avec nos produits.



Nous restons à votre entière disposition pour vous aider avec ces changements ou pour vous fournir des informations supplémentaires.

Légende :

 = Nouvelle plateforme compatible

 = Obsolète. Cette plateforme est compatible en 2023, mais ne le sera pas en 2024. Il est donc déconseillé d'installer ce système d'exploitation. En outre, même si nos logiciels peuvent être installés sous ces environnements, ils n'y ont pas été testés.

This document is the property of TRANSVALOR and may not be disclosed to third parties without prior written authorization.

© Transvalor – Octobre 2023

2

Environnement Windows

Les postes dans un groupe de travail ne sont pas compatibles avec nos logiciels. Les machines ou les serveurs doivent être dans un Active Directory. Si le pré-traitement et le post-traitement sont effectués sous le système d'exploitation Windows Server, alors une carte graphique doit être installée.

Environnement Windows compatibles (64 bits seulement) :

- Windows 10 
- Windows 11
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows Server 2022

Cas particulier :

Jusqu'à la fin de 2022, les binaires des produits TRANSVALOR étaient compilés selon les instructions AVX. Or, les instructions AVX ne sont plus compatibles avec nos logiciels. Depuis 2023, les produits TRANSVALOR sont compilés avec les instructions AVX2.

Implémentations de MPI compatibles sous Windows :

- MS-MPI 8.1 
- MS-MPI 10.1.2

Gestionnaires de queue Windows compatibles :

- Microsoft HPC Pack 2016 Update 3 
- Microsoft HPC Pack 2019
- Microsoft HPC Pack 2019 Update 1

Environnement Linux

Environnements Linux compatibles (amd 64 seulement)

- CentOS 7 
- RHEL 7 
- RHEL 8
- RHEL 9
- SLES 12 
- SLES 15
- openSUSE Leap 15

This document is the property of TRANSVALOR and may not be disclosed to third parties without prior written authorization.

© Transvalor – Octobre 2023

3

Cas particulier :

Jusqu'à la fin de 2022, les binaires des produits TRANSVALOR étaient compilés selon les instructions AVX. Or, les instructions AVX ne sont plus compatibles avec nos logiciels. Depuis 2023, les produits TRANSVALOR sont compilés avec les instructions AVX2.

Implémentations de MPI compatibles sous Linux :

- OpenMPI 4.1 

Gestionnaires de queue Linux compatibles :

- Altair PBS Pro 20
- Torque 6
- IBM Spectrum LSF
- SLURM 18.08.1
- Open PBS

Antivirus

Nous ne pouvons garantir la compatibilité de nos produits avec tous les logiciels antivirus sur le marché. Seuls les logiciels antivirus de type « entreprise » peuvent coexister avec nos produits.

Nous restons à votre entière disposition pour vous aider avec ces changements ou pour vous fournir des informations supplémentaires.

Cordialement,

Transvalor

This document is the property of TRANSVALOR and may not be disclosed to third parties without prior written authorization.

© Transvalor – Octobre 2023

4

